

MODUL 10 SWITCHING & MAC-KOMMUNIKATION



SI-NW-10 - Switching und MAC-Kommunikation

Wie Daten ihren Weg durch das lokale Netzwerk finden

1. Einordnung des Moduls

Nachdem die bisherigen Module die Grundlagen von Netzwerken, Übertragungsmedien, Topologien, Kommunikationsarten, Netzwerkmodellen, Protokollen, Diensten, IP-Adressierung und Subnetting behandelt haben, richtet sich Modul 10 auf die Kommunikation innerhalb eines lokalen Netzwerks.

Ein Gerät kennt zunächst eine IP-Adresse als logische Adresse. Für die tatsächliche lokale Übertragung reicht diese Information jedoch nicht aus. Innerhalb eines Ethernet-Netzwerks werden Frames mithilfe von MAC-Adressen zugestellt.

Switches übernehmen dabei eine zentrale Aufgabe. Sie lernen, an welchem Port bestimmte MAC-Adressen erreichbar sind, speichern diese Informationen und entscheiden anschließend, wohin ein Frame weitergeleitet werden muss.

Das Modul vermittelt damit den grundlegenden Zusammenhang zwischen Endgerät, MAC-Adresse, Ethernet-Frame und Switch. Die Lernenden sollen verstehen, dass ein Switch keine beliebigen Daten einfach überall verteilt, sondern anhand gelernter Informationen gezielte Weiterleitungsentscheidungen trifft.

Das zentrale Prinzip lautet:

Ein Switch muss lernen, wo Geräte erreichbar sind, bevor er Daten gezielt weiterleiten kann.

2. Lernziele

Nach Abschluss des Moduls können die Lernenden:

- die Bedeutung lokaler Netzwerkkommunikation erklären
- den Zweck einer MAC-Adresse beschreiben
- MAC-Adressen von IP-Adressen unterscheiden
- den grundsätzlichen Aufbau einer MAC-Adresse erklären
- die Aufgabe eines Switches beschreiben
- die Weiterleitungsentscheidung eines Switches nachvollziehen
- eine MAC-Adress-Tabelle erklären
- den Lernprozess eines Switches beschreiben
- Unicast, Broadcast und Unknown Unicast unterscheiden
- den Weg eines Ethernet-Frames durch ein lokales Netzwerk erklären
- die Beziehung zwischen Switching und VLANs grundlegend einordnen
- Switching von Routing unterscheiden
- typische Probleme im Switching-Umfeld erkennen
- die Bedeutung von Switching für die Praxis eines Fachinformatikers für Systemintegration erklären

3. Didaktische Ausgangslage

Für Anwender wirkt ein lokales Netzwerk meist wie eine direkte Verbindung. Ein Benutzer sendet Daten an ein anderes Gerät und erwartet, dass diese dort ankommen.

Technisch muss ein Netzwerkgerät jedoch mehrere Entscheidungen treffen.

- Welches Gerät soll die Daten erhalten?
- Über welchen Port ist dieses Gerät erreichbar?
- Ist der Empfänger bereits bekannt?
- Muss ein Frame gezielt weitergeleitet werden?
- Muss ein Frame an mehrere Ports verteilt werden?

Diese Entscheidungen werden in Ethernet-Netzwerken durch die Zusammenarbeit von MAC-Adressen, Frames und Switches ermöglicht.

Die Herausforderung besteht darin, dass die Lernenden IP-Kommunikation und lokale Ethernet-Kommunikation nicht miteinander verwechseln. Eine IP-Adresse beschreibt die logische Erreichbarkeit eines Geräts beziehungsweise eines Netzwerks. Eine MAC-Adresse wird für die lokale Zustellung eines Ethernet-Frames verwendet.

4. Kommunikation im lokalen Netzwerk

Ein lokales Netzwerk verbindet Geräte innerhalb eines gemeinsamen Netzwerkbereichs. Beispiele sind:

- Büroarbeitsplätze
- Serverräume
- Schulungsräume
- Stationen und Funktionsbereiche
- WLAN-Infrastrukturen
- Heimnetzwerke

Innerhalb eines Ethernet-Netzwerks werden Daten in Form von Frames übertragen. Ein Frame enthält unter anderem Informationen über den Absender und den Empfänger auf MAC-Ebene.

Damit ein Frame beim richtigen Gerät ankommt, muss der Switch wissen, über welchen Port der Empfänger erreichbar ist.

5. Die MAC-Adresse

Eine MAC-Adresse ist eine Hardwareadresse, die einer Netzwerkschnittstelle zugeordnet ist. MAC steht für Media Access Control.

MAC-Adressen werden vor allem für die Kommunikation auf der Sicherungsschicht verwendet. Sie ermöglichen die Identifikation von Netzwerkschnittstellen innerhalb eines lokalen Ethernet-Netzwerks.

Eine typische MAC-Adresse sieht beispielsweise so aus:

00:1A:2B:3C:4D:5E

MAC-Adressen werden in der Regel hexadezimal dargestellt.

Wichtig ist die Unterscheidung zur IP-Adresse:

- IP-Adresse: logische Adressierung und Kommunikation über Netzwerkgrenzen hinweg
- MAC-Adresse: lokale Adressierung innerhalb eines Ethernet-Netzwerks

6. Aufbau einer MAC-Adresse

Eine klassische Ethernet-MAC-Adresse besitzt eine Länge von 48 Bit. Sie wird üblicherweise als sechs Gruppen zu jeweils zwei hexadezimalen Zeichen dargestellt.

Beispiel:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Vereinfacht lässt sich eine MAC-Adresse in einen herstellerbezogenen und einen gerätespezifischen Bereich unterteilen.

In der Praxis sollten Lernende außerdem verstehen, dass MAC-Adressen heute nicht immer ausschließlich dauerhaft und unveränderlich an Hardware gebunden sein müssen. Betriebssysteme und Geräte können beispielsweise zufällige oder lokal verwaltete MAC-Adressen verwenden.

Für das grundlegende Switching-Prinzip bleibt jedoch entscheidend:

Der Switch verwendet MAC-Adressen, um die lokale Erreichbarkeit von Geräten zu lernen.

7. Der Switch

Ein Switch verbindet Geräte innerhalb eines lokalen Netzwerks. Typische Anschlüsse eines Switches können mit folgenden Geräten verbunden sein:

- Computer
- Server
- Access Points
- Drucker
- Router
- andere Switches

Die zentrale Aufgabe eines Switches besteht darin, Ethernet-Frames an den richtigen Port weiterzuleiten.

Dazu analysiert der Switch insbesondere die Quell- und Ziel-MAC-Adresse eines eingehenden Frames.

Ein moderner Switch arbeitet dabei nicht einfach nach dem Prinzip:

Alles an alle.

Stattdessen lernt er schrittweise, an welchem Port bestimmte MAC-Adressen erreichbar sind.

8. Wie ein Switch Entscheidungen trifft

Wenn ein Frame an einem Switch eingeht, betrachtet der Switch zunächst die Quell-MAC-Adresse.

Der Switch merkt sich:

Diese MAC-Adresse ist über diesen Port erreichbar.

Anschließend betrachtet er die Ziel-MAC-Adresse.

Dann stellt sich die entscheidende Frage:

Ist diese Ziel-MAC-Adresse bereits bekannt?

Falls ja, kann der Frame gezielt an den bekannten Port weitergeleitet werden.

Falls nein, muss der Switch den Frame anders behandeln.

Vereinfacht:

Frame kommt an

↓

Quell-MAC lernen

↓

Ziel-MAC prüfen

↓

bekannt → gezielt weiterleiten

unbekannt → innerhalb des VLANs weiter verteilen

9. Die MAC-Adress-Tabelle

Die Informationen über bekannte Geräte speichert ein Switch in einer MAC-Adress-Tabelle.

Vereinfacht könnte eine solche Tabelle so aussehen:

MAC-Adresse	Port	VLAN
00:1A:2B:3C:4D:5E	Port 1	10
00:AA:BB:CC:DD:EE	Port 5	10
00:11:22:33:44:55	Port 12	20

Die Tabelle beschreibt damit nicht, welche IP-Adresse ein Gerät besitzt. Sie beschreibt, über welchen Switch-Port eine bestimmte MAC-Adresse aktuell erreichbar ist.

10. MAC-Lernen

Das Lernen von MAC-Adressen erfolgt automatisch durch den Switch.

Beispiel:

Ein Computer sendet einen Frame über Port 3 an den Switch.

Der Switch erkennt die Quell-MAC-Adresse und speichert:

MAC-Adresse des Computers → Port 3

Wenn später ein Frame für diese MAC-Adresse eintrifft, kann der Switch den Frame gezielt an Port 3 weiterleiten.

Dieses Verfahren reduziert unnötigen Datenverkehr im Netzwerk.

Die Einträge einer MAC-Adress-Tabelle sind dabei normalerweise nicht unbegrenzt gültig. Dynamisch gelernte Informationen können nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt werden, wenn keine Kommunikation mehr beobachtet wird.

11. Unicast

Unicast beschreibt eine Kommunikation von einem Absender zu einem bestimmten Empfänger.

Ein Switch kennt beispielsweise die Ziel-MAC-Adresse und weiß:

Der Empfänger ist über Port 7 erreichbar.

Der Frame wird daher nur an Port 7 weitergeleitet.

Vorteil:

Andere Ports müssen diesen Frame nicht unnötig erhalten.

Unicast ist damit die gezielte Kommunikation zwischen zwei Kommunikationspartnern.

12. Broadcast

Ein Broadcast richtet sich an alle Geräte innerhalb einer Broadcast-Domain.

Ein Ethernet-Broadcast verwendet eine spezielle Broadcast-MAC-Adresse.

Ein Switch verteilt einen Broadcast grundsätzlich an alle relevanten Ports innerhalb desselben VLANs, ausgenommen den Port, über den der Frame empfangen wurde.

Broadcasts sind für bestimmte Netzwerkfunktionen notwendig. Gleichzeitig können zu viele Broadcasts die Kommunikation unnötig belasten.

VLANs helfen dabei, Broadcast-Bereiche voneinander zu trennen.

13. Unknown Unicast

Unknown Unicast bedeutet, dass ein Frame an eine einzelne Ziel-MAC-Adresse gerichtet ist, der Switch diese Ziel-MAC-Adresse jedoch noch nicht in seiner MAC-Adress-Tabelle kennt.

Der Switch weiß also:

Es handelt sich um einen einzelnen Empfänger.

Aber:

Der Standort dieses Empfängers ist noch unbekannt.

Damit der Empfänger erreicht werden kann, wird der Frame innerhalb des betreffenden VLANs an die relevanten Ports weitergeleitet.

Sobald der Empfänger antwortet, kann der Switch dessen Quell-MAC-Adresse lernen.

Die Kommunikation kann anschließend gezielter erfolgen.

14. Der Weg eines Frames

Ein vereinfachter Ablauf einer lokalen Kommunikation sieht folgendermaßen aus:

1. Gerät A erzeugt einen Ethernet-Frame.
2. Der Frame erreicht den Switch.
3. Der Switch lernt die Quell-MAC-Adresse von Gerät A.
4. Der Switch prüft die Ziel-MAC-Adresse.
5. Ist das Ziel bekannt, erfolgt gezielte Weiterleitung.
6. Ist das Ziel unbekannt, wird der Frame innerhalb des VLANs weiter verteilt.
7. Der Empfänger antwortet.
8. Der Switch lernt auch dessen MAC-Adresse.
9. Weitere Kommunikation kann gezielt erfolgen.

Damit wird deutlich:

Switching ist ein dynamischer Lernprozess.

15. Switching und VLANs

Ein VLAN unterteilt ein Switch-Netz logisch in getrennte Bereiche.

Geräte in unterschiedlichen VLANs gehören aus Sicht der lokalen Kommunikation zu unterschiedlichen Broadcast-Domains.

Ein Switch muss deshalb nicht nur wissen:

Welche MAC-Adresse ist über welchen Port erreichbar?

Sondern auch:

Zu welchem VLAN gehört diese Kommunikation?

Die MAC-Adress-Tabelle eines Switches enthält daher in der Praxis häufig zusätzlich den VLAN-Bezug.

Ein Frame aus VLAN 10 wird nicht automatisch in VLAN 20 weitergeleitet.

Damit ermöglichen VLANs:

- logische Netzwerksegmentierung
- Trennung von Broadcast-Domains
- bessere Strukturierung
- Trennung unterschiedlicher Gerätebereiche
- Grundlagen für Sicherheits- und Zugriffskonzepte

16. Switching und Routing

Switching und Routing werden häufig gemeinsam eingesetzt, übernehmen jedoch unterschiedliche Aufgaben.

Switching:

- lokale Kommunikation
- MAC-Adressen
- Ethernet-Frames
- Weiterleitung innerhalb eines Netzwerkbereichs beziehungsweise VLANs

Routing:

- Kommunikation zwischen unterschiedlichen Netzwerken
- IP-Adressen
- IP-Pakete
- Auswahl und Nutzung von Wegen zu anderen Netzwerken

Ein einfaches Beispiel:

Zwei Computer befinden sich im selben VLAN.

Die Kommunikation kann lokal über Switching erfolgen.

Befinden sich zwei Geräte in unterschiedlichen VLANs oder Netzwerken, ist für die Kommunikation zwischen diesen Bereichen Routing erforderlich.

17. Typische Fehler und Probleme

Probleme im lokalen Netzwerk können unterschiedliche Ursachen haben.

- defektes oder falsch angeschlossenes Kabel
- deaktivierter Switch-Port
- falsche VLAN-Zuordnung

- fehlerhafte Port-Konfiguration
- fehlende oder falsche Trunk-Konfiguration
- duplizierte oder unerwartete MAC-Adressen
- Schleifen im Layer-2-Netz
- fehlerhafte Kommunikation zwischen Access Point und Switch
- unerwartet hohe Broadcast- oder Unknown-Unicast-Last

Bei der Fehlersuche sollte deshalb strukturiert geprüft werden:

- Besteht eine physische Verbindung?
- Ist der Switch-Port aktiv?
- Ist das Gerät im richtigen VLAN?
- Wird die MAC-Adresse gelernt?
- Ist der Zielbereich lokal erreichbar?
- Wird für eine Kommunikation über Netzwerkgrenzen ein Router benötigt?

18. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

Switching gehört zum täglichen Arbeitsbereich eines Fachinformatikers für Systemintegration.

Die Inhalte begegnen unter anderem bei:

- Installation und Konfiguration von Switches
- VLAN-Konfiguration
- Access- und Trunk-Ports
- Fehlersuche
- Netzwerkmonitoring
- WLAN-Infrastruktur
- Serveranbindung
- Segmentierung von Netzwerken
- Netzwerksicherheit
- Dokumentation von Netzwerkstrukturen

Besonders in größeren Umgebungen ist es wichtig, die Kommunikation nicht nur anhand von IP-Adressen zu betrachten.

Wenn ein Gerät zwar eine gültige IP-Adresse besitzt, aber lokal nicht erreichbar ist, kann die Ursache beispielsweise im Switching, VLAN oder der physischen Anbindung liegen.

Für die Praxis gilt deshalb:

IP-Kommunikation beginnt nicht erst beim Router. Vor einer erfolgreichen Kommunikation muss die lokale Weiterleitung ebenfalls funktionieren.

19. Zusammenfassung

Switches ermöglichen die gezielte Kommunikation innerhalb lokaler Ethernet-Netzwerke.

Sie verwenden MAC-Adressen, um zu lernen, über welchen Port bestimmte Geräte erreichbar sind.

Die zentralen Schritte sind:

- Quell-MAC-Adresse erkennen
- Quell-MAC-Adresse einem Port zuordnen
- Ziel-MAC-Adresse prüfen
- bekannte Ziele gezielt weiterleiten
- unbekannte Ziele innerhalb des VLANs weiter verteilen
- Broadcasts innerhalb der Broadcast-Domain verteilen

VLANs erweitern dieses Prinzip durch die logische Trennung von Netzwerkbereichen.

Switching ermöglicht lokale Kommunikation. Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke.

20. MERKE

Ein Switch kennt den Standort eines Geräts nicht automatisch.

Er lernt anhand eingehender Frames:

Welche MAC-Adresse ist über welchen Port erreichbar?

Das zentrale Prinzip lautet:

MAC-Adresse + VLAN + Switch-Port = Grundlage der lokalen Weiterleitungsentscheidung.

Und:

Switching verbindet Geräte innerhalb eines Netzwerkbereichs. Routing verbindet unterschiedliche Netzwerke.

21. Lerninhaltskontrolle

1. Was ist die Hauptaufgabe eines Switches?

Ein Switch leitet Ethernet-Frames innerhalb eines lokalen Netzwerks gezielt weiter. Dazu verwendet er unter anderem MAC-Adressen und eine MAC-Adress-Tabelle.

2. Worin unterscheidet sich eine MAC-Adresse von einer IP-Adresse?

Eine MAC-Adresse wird für die lokale Kommunikation auf Ethernet-Ebene verwendet. Eine IP-Adresse dient der logischen Adressierung und der Kommunikation zwischen Netzwerken.

3. Wie lernt ein Switch eine MAC-Adresse?

Der Switch liest die Quell-MAC-Adresse eines eingehenden Frames und speichert die Zuordnung zu dem Port, über den der Frame empfangen wurde.

4. Was passiert bei einem bekannten Unicast-Ziel?

Der Switch findet die Ziel-MAC-Adresse in seiner MAC-Adress-Tabelle und leitet den Frame gezielt an den zugehörigen Port weiter.

5. Was ist Unknown Unicast?

Der Frame ist an eine einzelne Ziel-MAC-Adresse gerichtet, aber der Switch kennt den Port des Empfängers noch nicht. Der Frame wird deshalb innerhalb des betreffenden VLANs weiter verteilt.

6. Welche Aufgabe haben VLANs beim Switching?

VLANs unterteilen ein Switch-Netz logisch in getrennte Bereiche und bilden getrennte Broadcast-Domains.

7. Wann ist Routing statt Switching erforderlich?

Routing ist erforderlich, wenn Daten zwischen unterschiedlichen IP-Netzwerken oder VLANs übertragen werden sollen.

8. Warum ist die MAC-Adress-Tabelle für einen Switch wichtig?

Sie ermöglicht es dem Switch, bekannte Zielgeräte gezielt über den richtigen Port zu erreichen und unnötige Weiterleitung an andere Ports zu reduzieren.